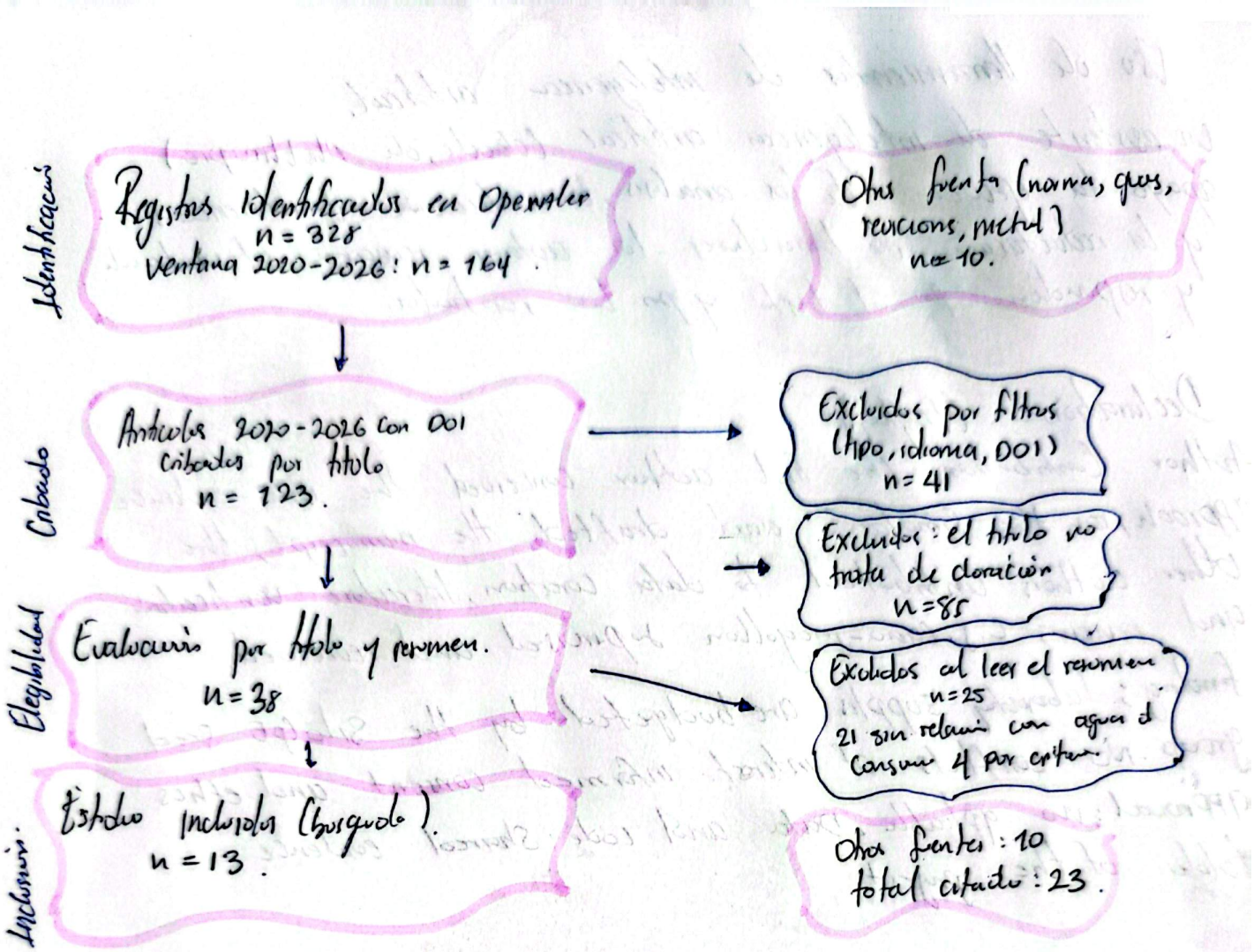

Identificación
Registros identificados en Openalex
n = 328
Ventana 2020-2026: n = 164.
Otras fuentes (norma, guías, revisiones, metal)
n = 10.
Cribado
Artículos 2020-2026 con DOI cribados por título
n = 123.
Excluidos por filtros (tipo, idioma, DOI)
n = 41
Excluidos: el título no trata de cloración
n = 85
Elegibilidad
Evaluación por título y resumen.
n = 38
Excluidos al leer el resumen
n = 25
21 sin relación con agua de consumo 4 por criterio
Inclusión
Estudios incluidos (cualitativo).
n = 13.
Otras fuentes: 10
total citado: 23.

Roxana Elena Munar Rodino.

Resumen:
El vidral, vereda rural de montería, no cuenta con una desinfección continua y verificable del agua que consume. Se presenta el diseño de un clorificador pasivo de PVC que divide el caudal, hace pasar una fracción por una cámara con pastillas de hidoro al 90% y recombina los corrientes, con un costo de materiales de 159.991 COP. el objetivo fue establecer, con un balance de masa, cuanta dosis necesita el dispositivo para entregar entre 0,2 y 0,5 mg/l de cloro libre y comprobar si el diseño la entrega bajo los supuestos del equipo. se simularon 1.000 escenarios de monte carlo con caudal, temperatura, pH, turbidez, demanda y fracción obviada variables, la dosis efectiva media fue de 03.9 mg/l frente a una demanda media supuesta de 0,65 mg/l; solo 1,0% de los escenarios quedo en el rango (IC 95%: 0.5 a 1,8 %) y 99.0% quedo por debajo. un mapa de cumplimiento muestra que bajar la demanda o subir la dosis no basta por si solo: el máximo fue de 44.6%. se concluye que la demanda de cloro debe medirse antes de calibrar el dispositivo, como lo exige la resolución 2115 de 2007. No hay validación experimental: las distribuciones son supuestos del equipo y el nivel de madurez es TRL 3.

Palabras clave:

desinfección del agua.
cloración puntual.
demanda de cloro.
balance de masa
simulación montecarlo.
agua potable

Abstract: El vidral, a rural community in montería, lacks continuous and verifiable drinking-water desinfección. This paper presents a passive pvc chlorinator that splits the flow, sends a fraction through a chamber with 90% trichloroisocyanuric acid tablets and recombines the streams, at a materials cost of 159.991 cop. The aim was to establish, through a mass balance, how much dose the device needs to leave 0.2 to 0.5 mg/l of free chlorine and to test whether the design delivers it under the team's assumptions. 1.000 monte carlo scenarios were simulated with variable flow, temperature, pH, turbidity, chlorine demand and bypass fraction. The mean effective dose was 0,39 mg/l against an assumed mean demand of 0,65 mg/l: only 1,0 % of scenarios fell inside the range (osto cl. 0,5 to 1,8 l.) and 99,0 % fell below it. a compliance map showed that neither lowering the demand nor raising the dose is enough on its own: the maximum was 44,6 %. Chroline demand should be measured before the device is calibrated, as colombia regulation requires, There is no experimental validation: the distributions are team assumptions and the realness.

Keywords. water disinfection.
passive chlorination
chlorine demand.
mass balance
monte Carlo simulation
real water montevia.

1 Introducción:

El problema de desinfectar sin conocer la demanda.

Desinfectar con cloro parece una operación sencilla: se agrega una cantidad de producto y se espera. En la practica, el cloro que se agrega se parte entre lo que oxida la materia organica y los metales disueltos lo que decae con el tiempo y la temperatura, y lo que queda como residual libre, que es lo unico que protege el agua despues. Si la dosis no supera la demanda, el residual es cero aunque se haya invertido producto.
la resolucion 2115 de 2007 pide que el cloro residual libre entre 0,3 y 2,0 mg/L en cualquier punto de la red y dice, ademas, que la dosis debe resultar de pruebas frecuente de demanda [1] las aguas de la organizacion Mundial de la salud van en la misma direccion. [2] Un dispositivo que no parte de la demanda del agua que trata esta calibrado a ciegas.

El vecindario es una vereda rural de Montería, Córdoba, cuyas familias, según la caracterización preliminar del proyecto, usan fuentes de agua sin tratamiento adecuado o métodos informales de potabilización. El contexto no es excepcional: la carga de enfermedad atribuye al agua insegura y al saneamiento deficiente sigue siendo alta [3] y revisiones y ensayos muestran que cloran en el uso de punto o de recolección reduce la diarrea infantil [4][6] entre los opciones de bajo costo, la cloración pasiva, es decir, la que no requiere electricidad ni una acción diaria del usuario, se considera una vía para ampliar el acceso [7][8].

- Qué muestra la literatura reciente.

Se hizo una búsqueda reproducible en OpenAlex (sección 2.4) De 328 registros se tuvieron 13 estudios sobre cloración pasiva, en línea o con desinfectadores en contextos de bajos recursos (Figura 1) Sus resultados dependen mucho de qué tan bien se ajusta la dosis a las condiciones locales. En seis sistemas de agua por gravedad de Nepal, la cloración pasiva bajo la presencia de E. coli en los grifos de más de 80% a 7% en un año.

Objetivo y Aporte.

El objetivo es responder una pregunta previa a cualquier prueba de campo: con los supuestos del propio proyecto ¿cuánto tiempo necesita el clorinador de PVC para dejar entre 0.2 y 0.5 mg/L y la entrega el diseño? El aporte es un balance de masa que enlaza la geometría del dispositivo con la demanda del agua, una simulación que cuantifica el desajuste y un criterio de diseño verificable: medir la demanda antes de calibrar.

Metodos.

Dispositivo.

Un clorinador se construye con tubería y accesorios de PVC a presión de 1 1/2 pulgadas y funciona por gravedad con una carga de 1.5 a 5.0 m. una Tee de 1 pulgada divide el caudal en un ramal de derivación con una válvula de bola y un ramal que pasa por una cámara de 2 pulgadas y 0.50 m con pastillas de hipoclorito al 90% con válvulas de entrada y salida; una segunda Tee recombina las corrientes (Figura 2) el caudal de diseño es de 0,2 a 2,5 L/s. los materiales suman 159.991 COP. según el presupuesto del proyecto la apertura relativa de las dos válvulas fija la fracción que pasa por la cámara. [Figura 2 Esquema de clorinador pasivo con derivación ($Q_{cámara} = \alpha \cdot Q_{Total}$).]

En Guatemala, un clorador local de bajo costo redujo la contaminación fecal, pero solo 24% de las muestras de grifo alcanzó mínimo de 0.2 mg/L. En Ghana, el cloro libre estuvo en el rango de 0.2 a 2.0 mg/L en 86% de las mediciones con el método positivo y en 71% con el manual, y las fluctuaciones observadas no quedaron explicadas por el pH, la temperatura, la conductividad ni la turbidez; los autores señalan cambios en la demanda de cloro como posible causa. En Uganda, siete dispositivos en electricidad se compararon por consistencia de dosis y solo uno, el clorador en T, alcanzó la dosis correcta con probabilidades de 90%. El patrón se repite: el dispositivo funciona cuando su dosis se ajusta a la fuente, y falla cuando no. Otros estudios aportan el contexto de adopción y costo [13] [29]

[Figura 1. Flujo de la búsqueda bibliográfica (PRISMA 2020) OpenAlex, 6 noviembre de 2026]

[Tabla 1. Desempeño de dosificación reportado por estudios de cloración para en línea.]

[Fuente: elaboración propia a partir de los documentos de las referencias citados.]

Powered by CamScanner

Balance de masa.

El caudal total se reparte entre derivación y cámara y la fracción que pasa por la cámara es alpha

la disolución de la ~~plantilla~~ pastilla sigue una ley de transferencia de masa tipo Noyes - Whitney con coeficiente K_m área expuesta A-s y solubilidad de saturación C-sat. la concentración en la cámara y al recombinar con aguas sin cloro residual libre, la concentración en la mezcla son:

El cloro residual libre resulta de restar la demanda D y de aplicar el decaimiento de primer orden, con constante K y tiempo de contacto t, y los factores de temperatura, pH, turbidez, y caudal que calibro el equipo en su simulación.

Con $f_T = e^{0,03(T-25)}$, $f_{pH} = 1+0,06\,|pH-7,2|$, $f_{TU} = 1+0,15$ NTU y $f_Q = 1+0,08(Q-1)$ estos factores son del modelo del proyecto y no están ajustados a mediciones; la dependencia de la cinética con la temperatura y la composición del agua es conocida [21] si de fuera un residual objetivo C^t y te llama $\theta = e^{K t f_T f_{pH} f_{TU} f_Q}$ al factor de pérdida, la mezcla debe entregar al menos:

Powered by CamScanner

Simulación.

Se produjo el cuaderno Monte Carlo del proyecto con la misma semilla (42) y 1.000 escenarios. Las distribuciones son supuestos del equipo: caudal normal de media 1.0 L/s; tiempo de contacto de 20 min; cloro en cámara de 1,2 mg/L; demanda de 0,65 mg/L fracción derivada beta (2,5; 5,5); constante de decaimiento de 0,035 por minuto; temperatura de 28 °C; pH de 7,2 y turbulencia gamma la reproducción coincidió con el archivo del cuaderno (diferencia máxima 0,01). El rango objetivo es de 0,2 a 0,5 mg/L con meta de 0,4. Los intervalos de proporciones son de Wilson [22] para el mapa de cumplimiento. Se multiplicó la dosis efectiva por una escala de 0,5 a 6 y se varió la demanda media de 0,05 a 1,0 mg/L con 20.000 escenarios por celda.

Búsqueda Bibliográfica.

La búsqueda se hizo en OpenAlex el 6 de noviembre 2026 con la consulta guardada en prisma-cribas.json, en título y resumen artículos del 2020 a 2026 en inglés o español con DOI. El cribado exigió que el título tratara de cloración; la elegibilidad se basó sobre título y resumen con tres criterios (agua de consumo, dispositivo pasivo o dosificador, contexto de bajos recursos) el flujo sigue la guía PRISMA 2020 [23] y se muestra en la figura 1. No es una revisión sistemática completa: la lectura del texto completo queda pendiente.

Powered by CamScanner

Resultados.

Que dosis necesita el observo.

Con los valores medios supuestos, el factor de perdida es θapprox 2,64 para dejar 0,4 mg/L con una demanda de 0,65 mg/L, la mezcla debe entregar C_Sr minapprox 1,71 mg/L Segun la ecuacion (5) la dosis efectiva media del modelo es C_0alpha = 0,39 mg/L, es decir, 4,4 veces menor. la dosis efectiva supera a la demanda en solo 16,2 % de los escenarios.
la concentracion que debe tener la camara depende de cuanta agua pasa por ella. Con la mezcla requerida, una fraccion alpha = 0,2 exige una camara de 8,5 mg/L y alpha = 0,3 de 3,4 mg/L (Tabla 2) Con una camara que apenas disuelva 1,2 mg/L, como supone la simulacion, ninguna fraccion razonable alcanza la mezcla requerida.

[Tabla 2 Concentracion de camara necesaria segun la fraccion derivada]
[Fuente: calculo propio con la ecuacion (6) y los valores medios supuestos; la tercera columna usa D = 0]

Cumplimiento Simulado.

de los 1.000 escenarios, 990 (99,0% IC 95%: 98.2 a 99.5%) quedaron por debajo de 2 mg/L 10 (1,0%; IC 95% 0,5 a 1,8%) en el rango y ninguno por encima. el residual medio fue de 0,011 mg/L el maximo de 0,80 mg/L y 838 escenarios dieron 0,00 (figura 3) solo un escenario alcanzo 0,3 mg/L el minimo de la resolucion 2115. [figura 3 distribucion de cloro residual simulado (n=1000) y rango objetivo]

Powered by CamScanner

Mapa de Cumplimiento.

al barrer la escala de la dosis y la demanda media (Figura 4). el máximo de cumplimiento fue de 44,6%. Con una demanda de 0,05 mg/L y una dosis 2,75 veces la del cuaderno ninguno de los 460 celdas llego a 90%. aun en demanda casi nula, la variabilidad de la fuente derivable y del cloro de cámara impide que el residual cargue de forma sistemica dentro de un rango de 0,3 mg/L de ancho.

[Figura 4. Escenarios dentro de 0,2 - 0,5 mg/L segun la escala de la dosis y la demanda media; la estrella marca los supuestos del cuaderno]

Discusión.

El resultado central no es que el dispositivo falle, si no que el observo no puede juzgar ni conocer la demanda. Con los supuestos del equipo, la dosis queda a una fracción de lo necesario, y sobre lo suficiente exige una cámara mas concentrada que una pastilla en aerosol para disolverse sostiene. Esto coincide con la experiencia de campo: en Ghana las fluctuaciones del cloro no se explicaron por las variables fisicoquimicas medidas y se atribuyeron a cambios de la demanda [11] en Guatemala, un dispositivo barato mejoro la calidad microbiologica pero disminuyo poco [10] y en Uganda el dispositivo que aceptó con mayor frecuencia fue el de mejor alcance hidraulico [12]

Hay una consecuencia practica. la reduccion 2115 ya pide que la dosis salga de pruebas de demanda previa. Incorporarla, aunque sea con una dosis de ensayo en un recipiente, convierte la calibracion de los valores en un procedimiento y no en un tanteo. Notemos, la presencia de particulas y materia organica en una agua de pozo o de rio deberia justificar una etapa previa de reduccion de turbidez, algo que las guias recomiendan para que la desinfeccion sea eficaz [2]

Hay dos limites, primero, los distribuciones en particulas la demanda de 0,65 mg/l y el cloro de camara de 1,2 mg/l son supuestos sin medicion sola demanda real para de 0,1 a 0,2 mg/l, el cuadro cambiaria. segundo, el repositorio incluye un formato de captura con diez registros fechados en septiembre de 2026, cinco de ellos con cloro y cuatro dentro del rango, cuya procedencia no pudo confirmarse; no se usaron como resultado, pero la coincidencia indica que los supuestos de demanda y de camara deben calibrarse con medicion tercer. el rango del diseño del proyecto (0,2 - 0,5 mg/l) es mas estrecho que el de la norma (0,3 - 2,0 mg/l) y el limite inferior queda por debajo del minimo normativo; un diseño que apunte al valor mayor tendria mas margen.

Conclusiones.

Con los supuestos actuales, el clorinador de PVC no alcanza el rango objetivo 1,0% de los escenarios. Simulado completo y la dosis efectiva media es 4,4 veces inferior a la requerida. el balance de masa permite ver cuanto falta y porque y lo hace sin ensayos costosos. la condicion para avanzar es medir la demanda de cloro del agua de el Vidrial y la tasa real de disolucion de pastilla. El prototipo esta en TRL 3: Concepto y modelo analitico, sin validacion experimental.

Recomendaciones.

1- Medir la demanda de cloro de cada fuente antes de calibrar 2- Determinar la tasa de disolución de la pastilla con el protocolo de aforo y DPD ya redactado 3- evaluar un pretratamiento de turbidez 4- reconsiderar el rango objetivo frente 0,3 - 2,0 mg/L de la norma [5] recalibrar el modelo con los datos del diseño factorial 2^3 antes de cualquier prueba en la vereda

Contribución de los autores.

Contribución de los autores (taxonomía CRediT; por confirmar por el equipo antes del envío): la primera autora concibió el planteamiento del balance de masa, ejecutó la simulación y redactó el borrador; los demás autores aportaron en la curación de datos, la verificación de la bibliografía y la revisión, Cristian Javier Cano Mogollón supervisó del trabajo y revisó el manuscrito.

Declaraciones finales.

Financiación.

El presupuesto del proyecto previó que el semillero sólo cubriera los insumos de laboratorio (160.000 COP) [Por confirmar por equipo]

Conflicto de Intereses.

los autores declaran que no existen conflictos de intereses

Consentimiento Informado y ética.

No aplica el estudio no incluyó personas. la vista comunitaria presentó requerida consentimiento informado.

Disponibilidad de datos, código y materiales de investigación.

los scripts de simulación, la búsqueda bibliográfica y los salidas numéricas, están en la carpeta de evidencia del proyecto (estudio_clorificación.py, complemento.py, busqueda_prisma.py, resultado_estudios.json, prisma_cifras.json, verificación_referencias.csv). el repositorio público esta por definir